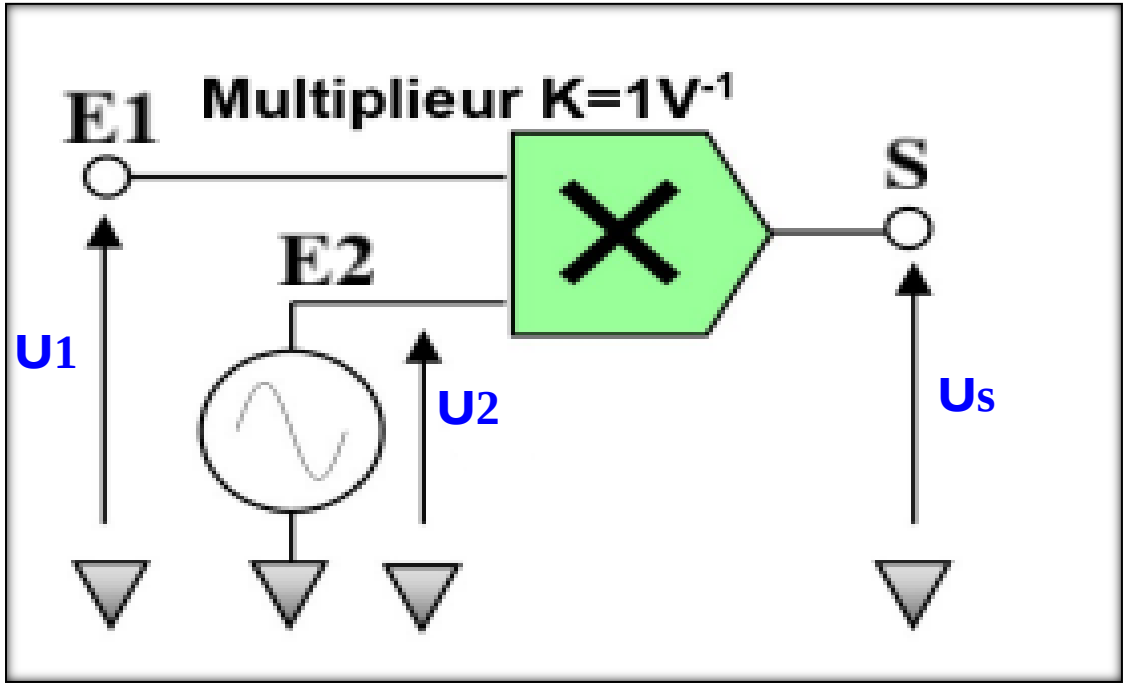
I. Modulation d'amplitude AM

1. Multiplieur

- **Pour faire de la modulation d'amplitude on utilise un multiplieur (Modulateur), c'est un composant électronique (un circuit intégré), il est constitué de 2 entrée et une seule sortie.**



* Le multiplieur donne en sortie une tension $u_s(t)$ telle que :

$$u_s(t) = K.u_1(t) \times u_2(t)$$

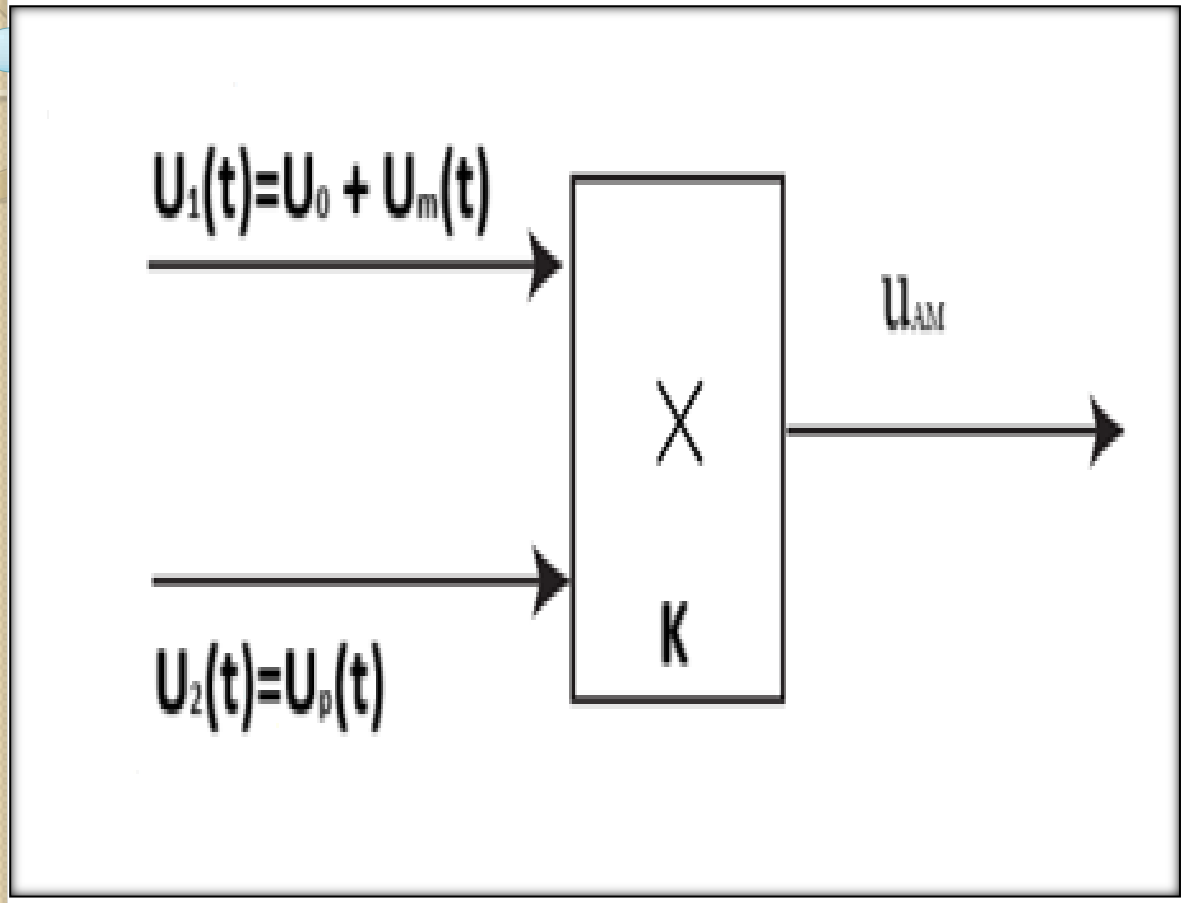
Avec:

- K : le coefficient multiplicateur, exprimé en V^{-1}.
- $u_1(t)$: la tension appliquée à l'entrée **E1**.
- $u_2(t)$: la tension appliquée à l'entrée **E2**.
- $u_s(t)$: la tension de sortie S. $u_s(t) = u_{AM}(t)$

A.ELYAMANI

I. Modulation d'amplitude AM

2. Modulation d'amplitude avec conservation de la porteuse:



* Le signal appliqué à l'entré $\mathbf{E_1}$:

$$u_1(t) = u_m(t) + U_0$$

Avec:
- $u_m(t)$: le signal modulant BF.
- U_0 : une composante continue.

* Le signal appliqué à l'entrée $\mathbf{E_2}$:

$$u_2(t) = u_p(t)$$

Avec:
$u_p(t)$: le signal porteur de l'information.

* À la sortie de multiplieur:

$$u_{AM}(t) = K.(u_m(t) + U_0) \times u_p(t)$$

A.ELYAMANI

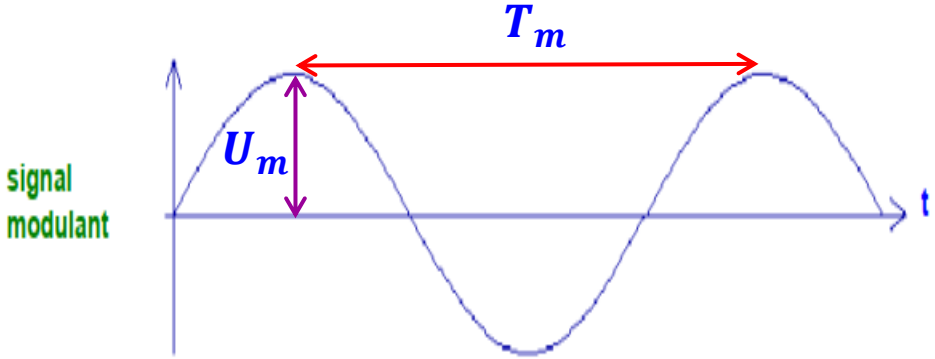
I. Modulation d'amplitude AM

* Le signal informatif est de forme sinusoïdale:

$$u_m(t) = U_m cos(2\pi f_m t)$$

Avec:

- U_m : l'amplitude du signal modulant BF.
- $f_m = \frac{1}{T_m}$: la fréquence du signal modulant BF.

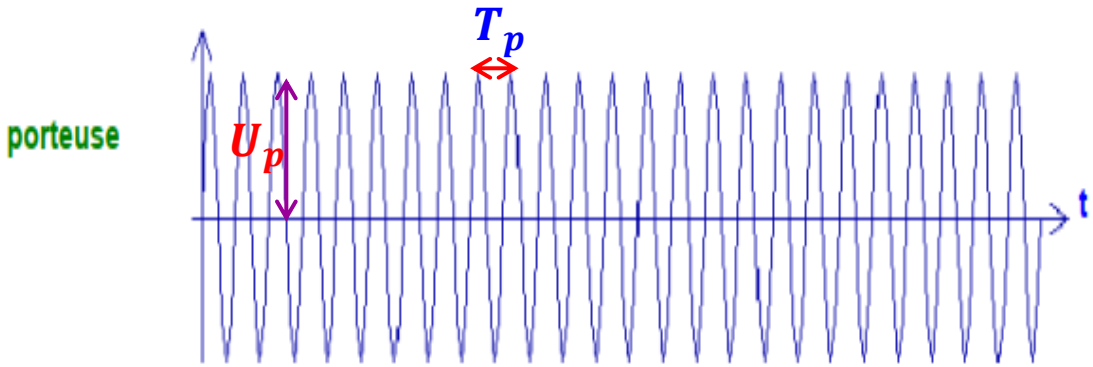


* Le signal porteur est de forme sinusoïdale:

$$u_p(t) = U_p cos(2\pi f_p t)$$

Avec:

- U_p : l'amplitude du signal porteur.
- $f_p = \frac{1}{T_p}$: la fréquence du signal porteur HF; $f_p \gg f_m$.



I. Modulation d'amplitude AM

* Sachant que: $$u_{AM}(t) = K.(u_m(t) + U_0) \times u_p(t)$$

* Donc: $$u_{AM}(t) = K.(U_m cos(2\pi f_m t) + U_0) \times U_p cos(2\pi f_p t)$$

* À la sortie de multiplieur on obtient alors : $$u_{AM}(t) = A \times [1 + m.cos(2\pi.f_m t)] \times cos(2\pi.f_p t)$$

La forme générale d'un signal modulé en amplitude à porteuse conservée

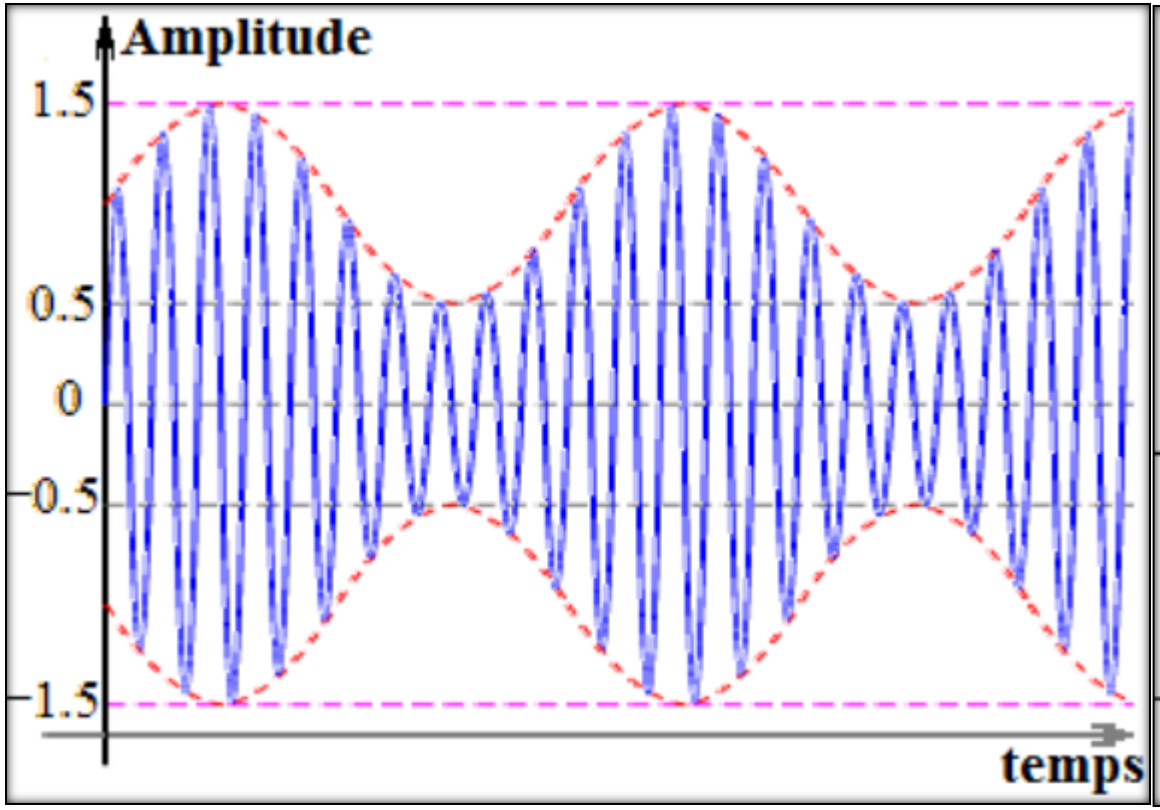
Avec:

- $m = \frac{U_m}{U_0}$: l'indice de modulation.
- $A = K.U_p.U_0$ constante en V.

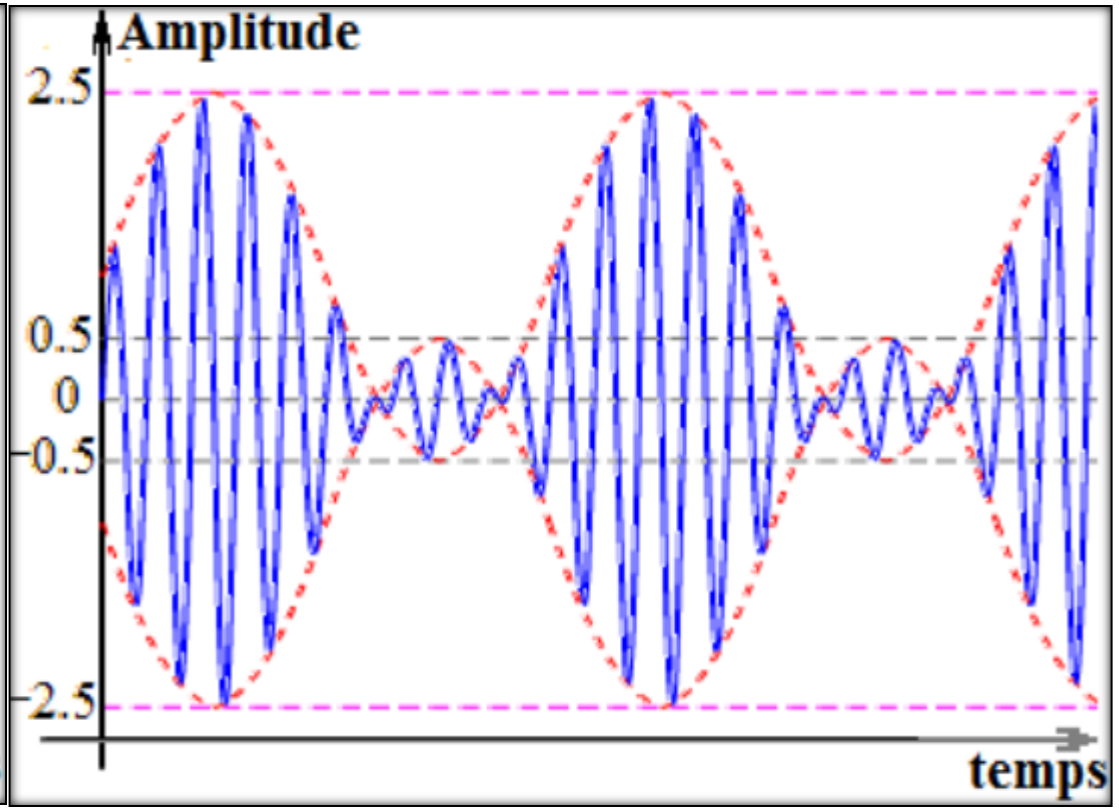
I. Modulation d'amplitude AM

* L'oscillogramme du **signal modulé AM** en fonction de l'indice de modulation m :

$m < 1$

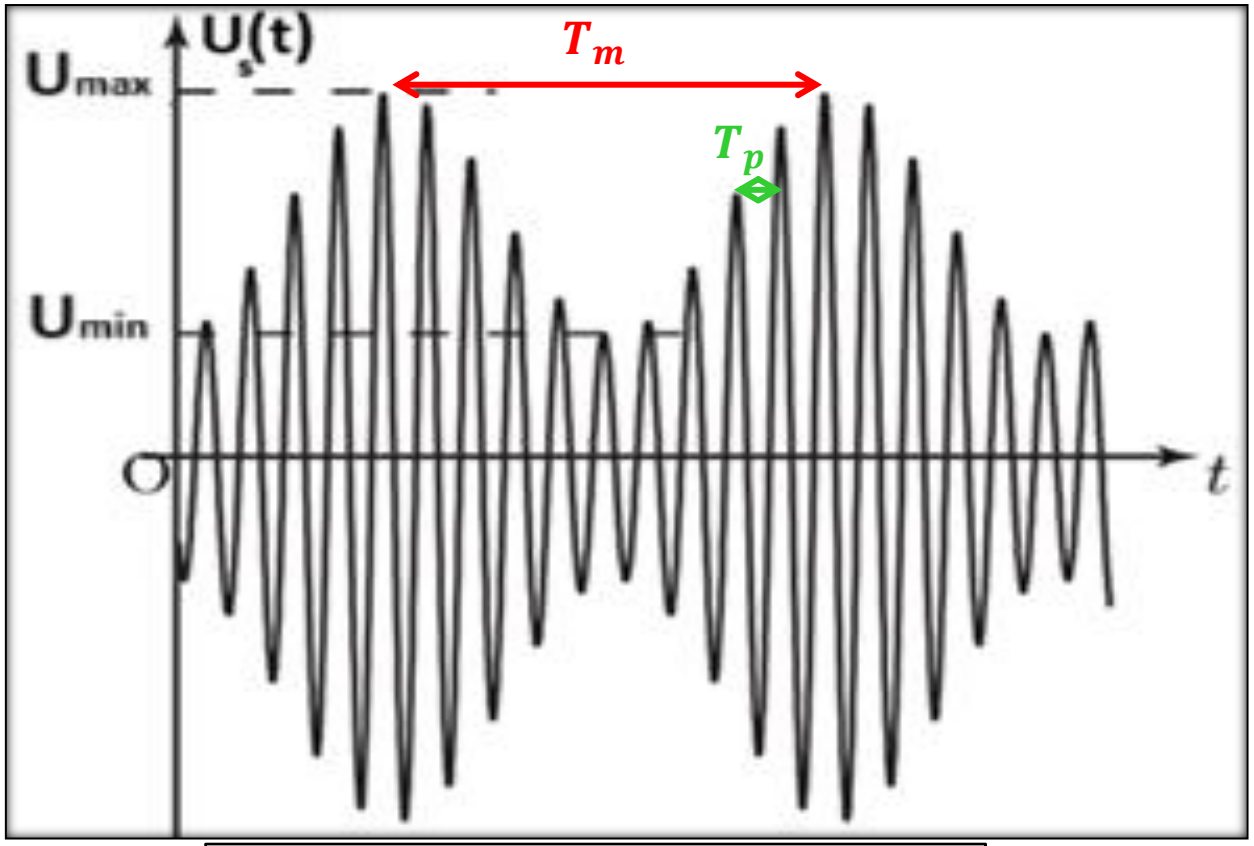


$m > 1$



I. Modulation d'amplitude AM

* D'après le signal modulé AM avec porteuse on peut trouver la relation entre f_p et f_m.



signal modulé AM avec porteuse

* D'après le graphe:

$$T_m = 10T_p$$

$$f_p = 10f_m$$

A.ELYAMANI

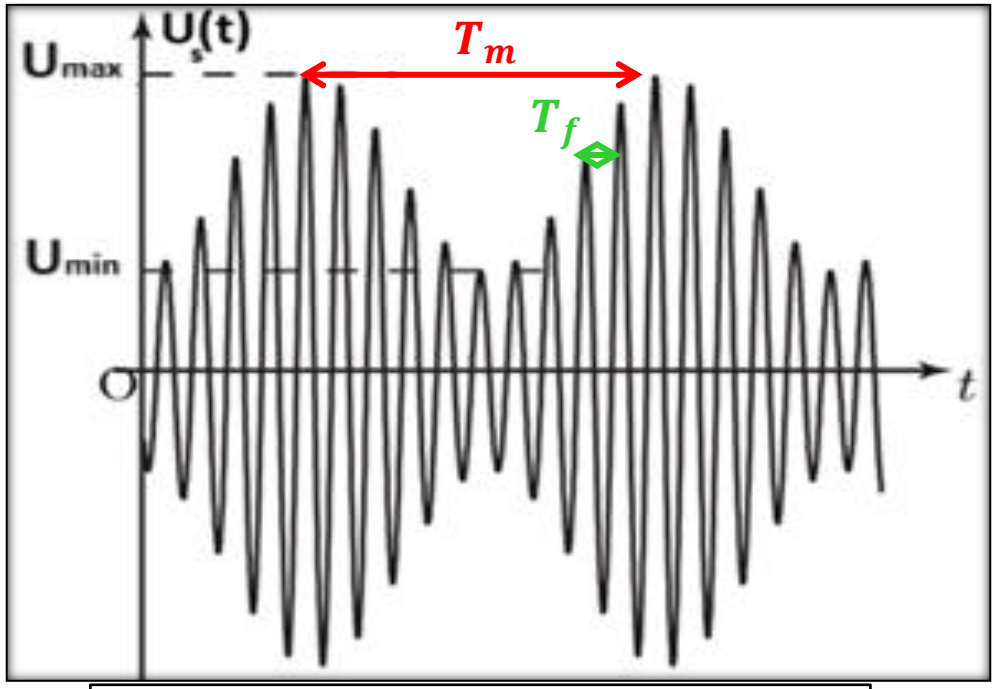
I. Modulation d'amplitude AM

* En utilisant la formule de trigonométrie : $\cos(a) \times \cos(b) = \frac{1}{2}.\left(\cos(a+b) + \cos(a-b)\right)$

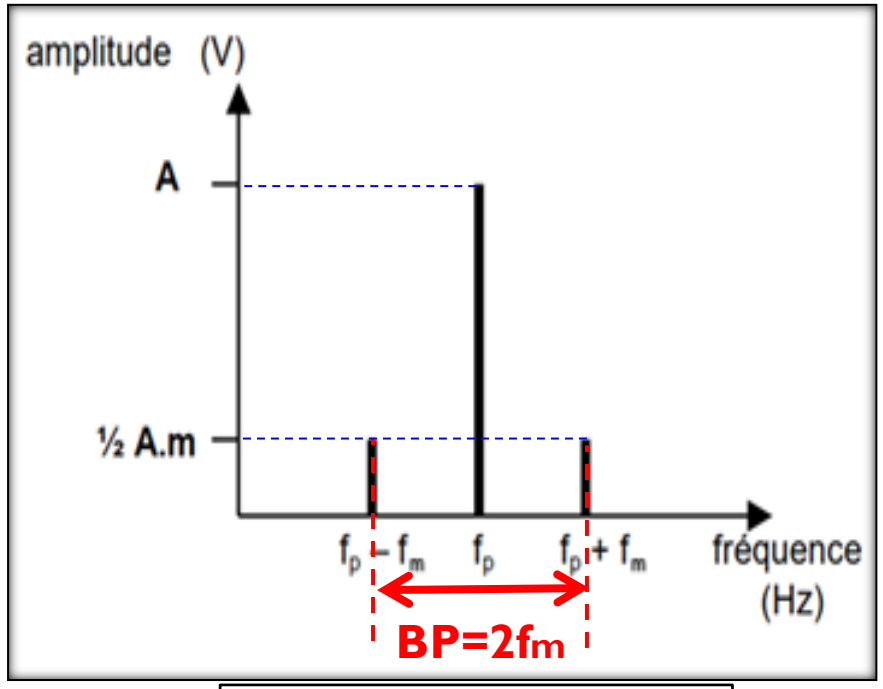
* l'équation $u_{AM}(t)$ devient sous la forme :

$$u_{AM}(t) = A \times cos(2\pi.f_p t) + \frac{A.m}{2} \times \left[cos(2\pi.(f_p - f_m)t) + cos(2\pi.(f_p + f_m)t)\right]$$

* On obtient alors un signal modulé AM avec porteuse et son spectre en fréquence:



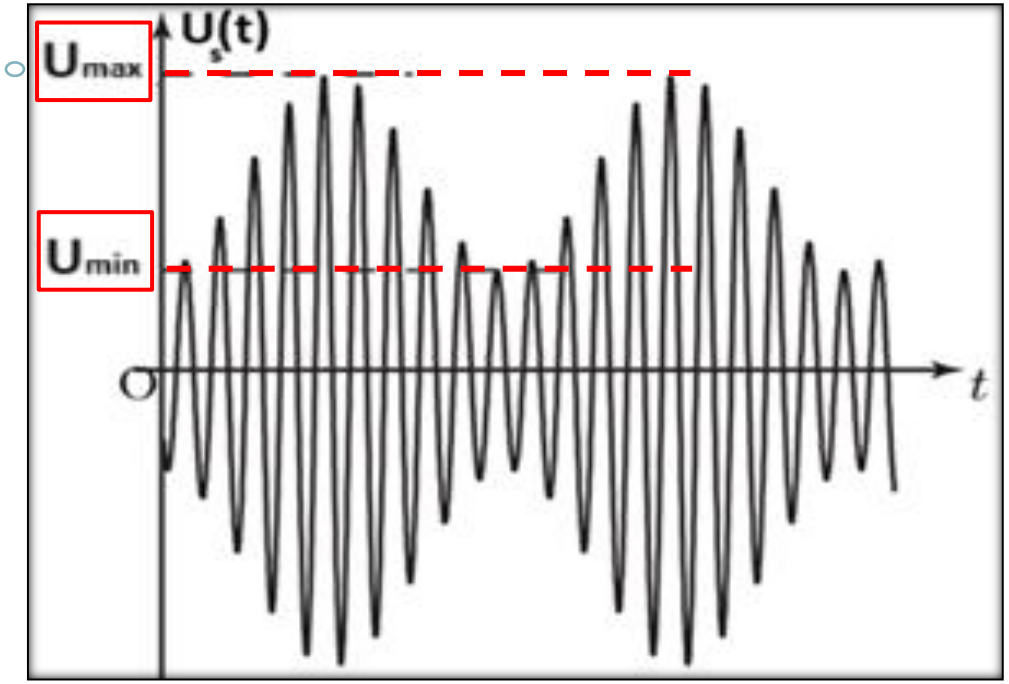
signal modulé AM avec porteuse

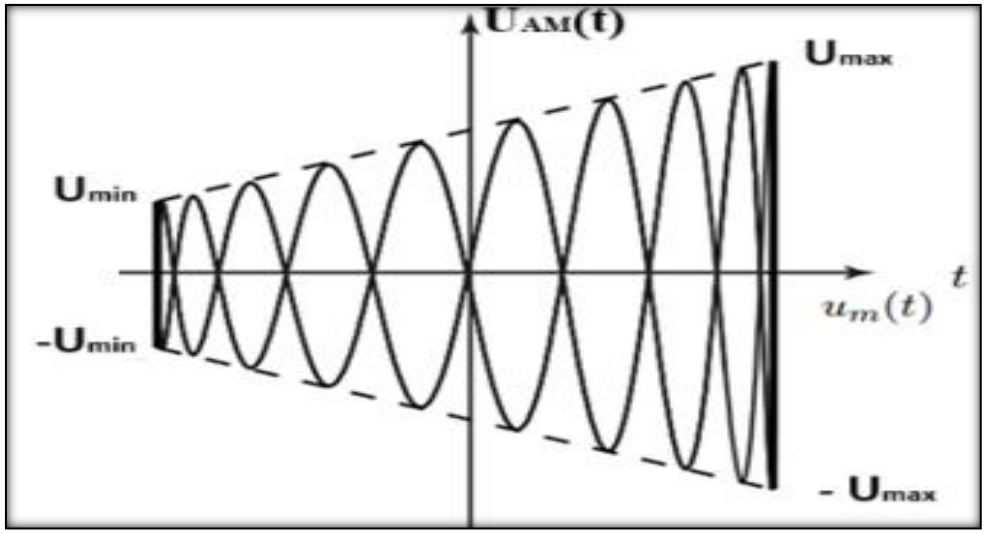


spectre en fréquence

I. Modulation d'amplitude AM

* Exploitation de l'oscillogramme du signal AM pour calculer l'indice de modulation m :





$$\begin{cases} u_{max} = A \times [1 + m] \\ u_{min} = A \times [1 - m] \end{cases}$$

* D 'après le système d'équation ci-dessus, on trouve l'expression l'indice de modulation m :

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}}$$

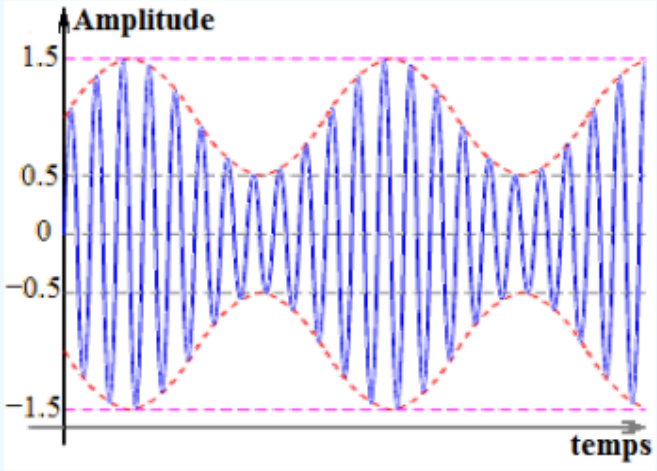
On peut déterminer aussi l'indice de modulation m à l'oscilloscope en mode XY (méthode du trapèze):

A.ELYAMANI

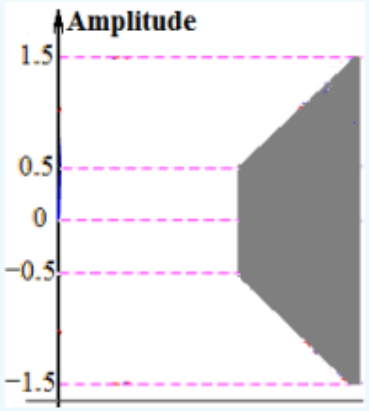
I. Modulation d'amplitude AM

* Exemples de calcule de l'indice de modulation m:

Modulation parfaite (Bonne)

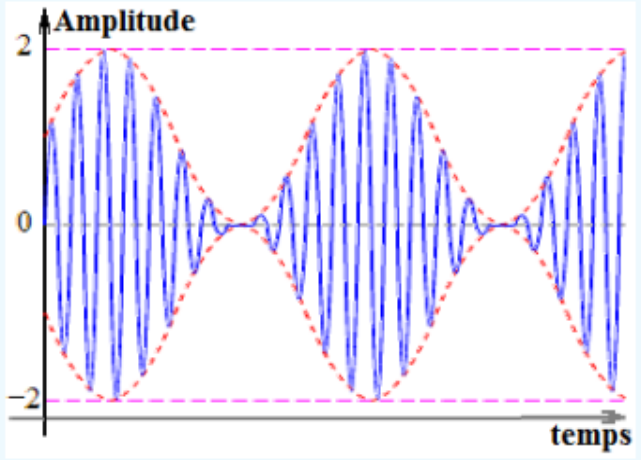


En mode XY on obtient :

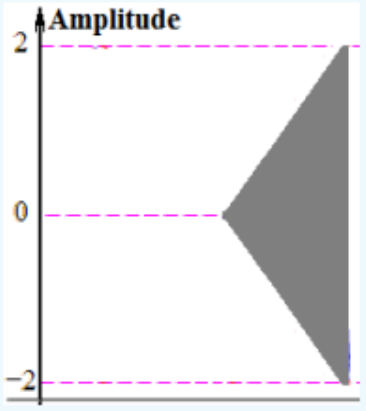


$$m = \frac{1.5 - 0.5}{1.5 + 0.5} = 0.5 < 1$$

Mauvaise modulation (Critique)

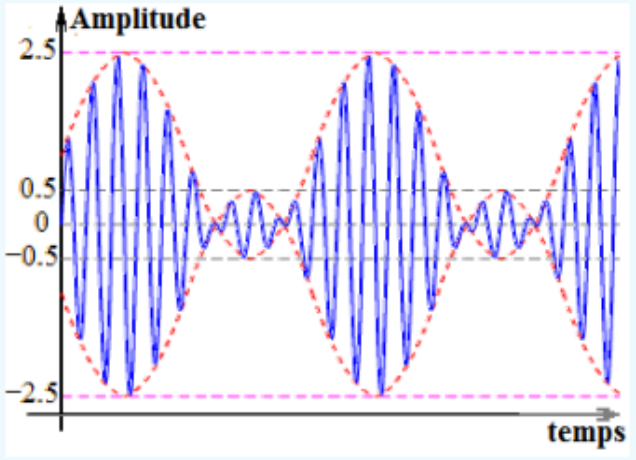


En mode XY on obtient :

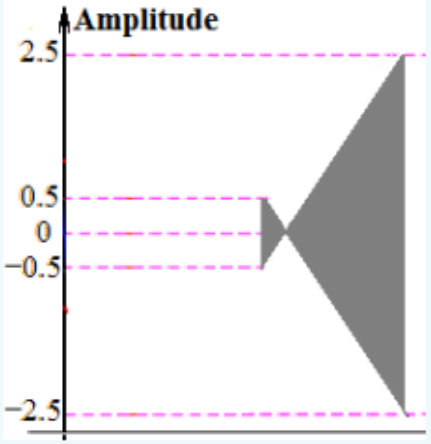


$$m = \frac{2 - 0}{2 + 0} = 1$$

Surmodulation



En mode XY on obtient :

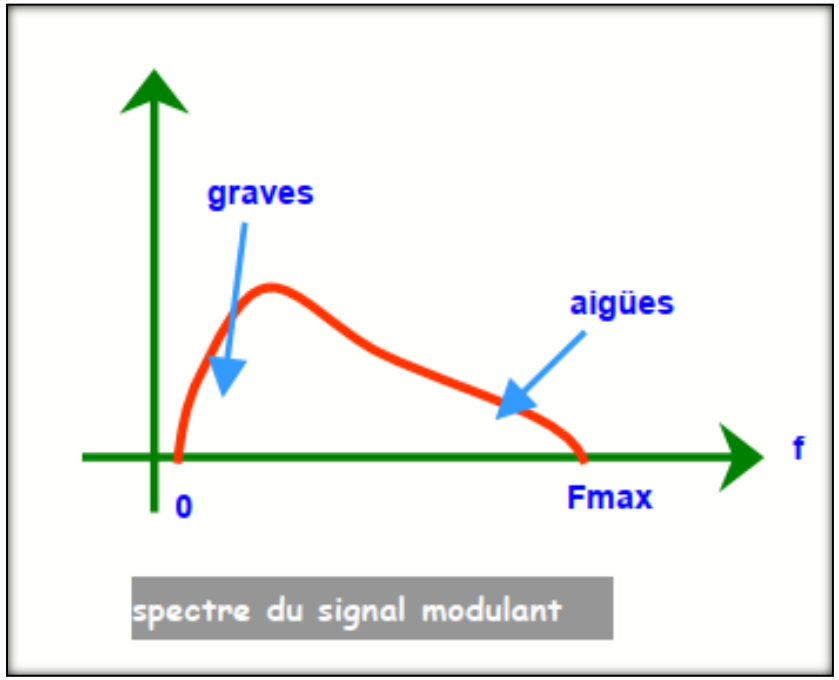


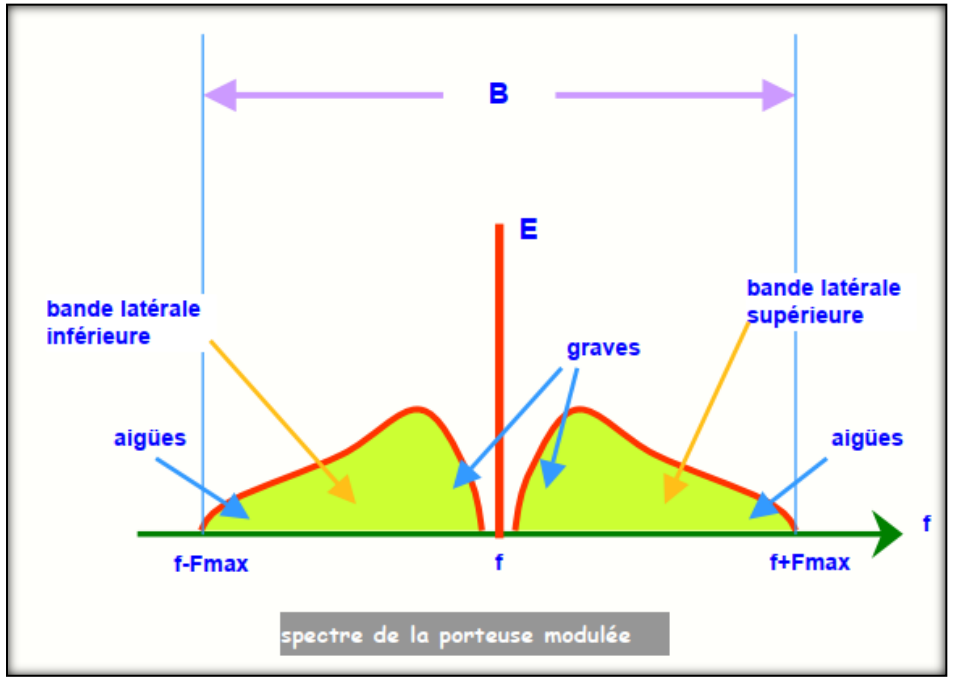
$$m = \frac{2.5-(-0.5)}{2.5+(-0.5)} = 1.5 > 1$$

A.ELYAMANI

I. Modulation d'amplitude AM

3. Spectre AM avec signal modulant analogique:



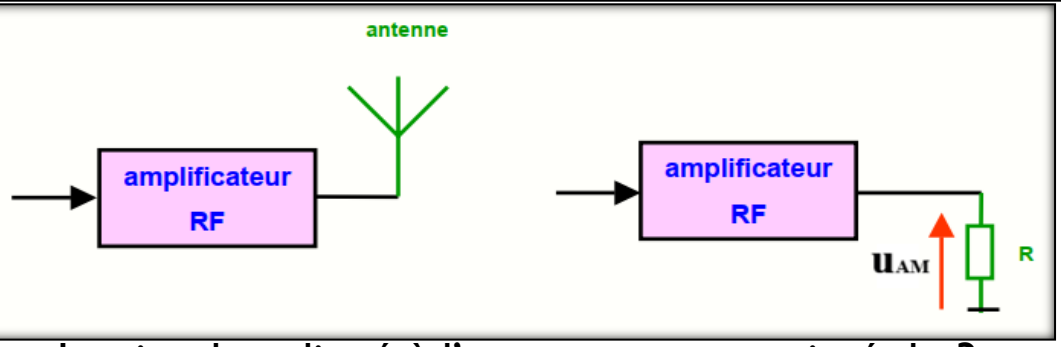


* Dans ce cas, le calcul simple n'est plus possible, et **John R.Carson** a démontré en 1914 que le spectre d'un signal modulé en amplitude est formé de 3 composantes :

- Une raie à la fréquence de la porteuse f.
- Deux bandes latérales supérieure et inférieure.
- La forme d'une bande latérale est celle du spectre du signal modulant.
- Encombrement spectral du signal modulé est: $\mathbf{BP} = 2F_{max}$

I. Modulation d'amplitude AM

3. Puissance transportée par un signal AM avec porteuse:



Le signal modulé AM est appliqué à l'antenne qui se comporte vis-à-vis de l'amplificateur de sortie comme une charge résistive R. donc la puissance moyenne entre les bornes de R est: $P = \frac{U_{max}^2}{2R} = \frac{U_{eff}^2}{R}$

Le signal appliqué à l'antenne est constitué de 3 composantes sinusoïdales :

$$u_{AM}(t) = A \times \cos(2\pi . f_p t) + \frac{A.m}{2} \times [\cos(2\pi . (f_p - f_m)t) + \cos(2\pi . (f_p + f_m)t)]$$

La puissance totale dissipée dans l'antenne vaut alors :

$$P = \frac{A^2}{2R} + \frac{\left(\frac{A.m}{2}\right)^2}{2R} + \frac{\left(\frac{A.m}{2}\right)^2}{2R} = \frac{A^2}{2R} \times \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

Exemple : **A = 50V, m = 0,5 , antenne R = 50Ω**

- puissance de la porteuse **Pp = 25 W** et pour une raie latérale : **Ps = Pi = 1,56 W**
- puissance totale: **P = 25 + 1,56 + 1,56 = 28,12 W**

La puissance de la porteuse émise est très élevée, même en l'absence de signal modulant, alors que l'information se trouve dans les bandes latérales. Pour émettre avec une consommation plus faible, **on peut supprimer la porteuse** et émettre uniquement une seule bande latérale : c'est la modulation **BLU** (bande latérale unique), très utilisée dans les équipements portables.

I. Modulation d'amplitude AM

Exercice: communication par les ondes électromagnétiques

Lors d'une communication , la voix est convertie en signal électrique par un microphone, grâce à un système de conversion numérique et d'amplification.
Le signal électrique est porté par une onde porteuse qui après amplification est émise vers l'antenne la plus proche .
L'antenne transmet le signal à une station base qui l'envoie alors à une centrale , par ligne téléphonique conventionnelle ou par les ondes électromagnétiques .
De là sont acheminées les conversations vers le téléphone du destinataire .

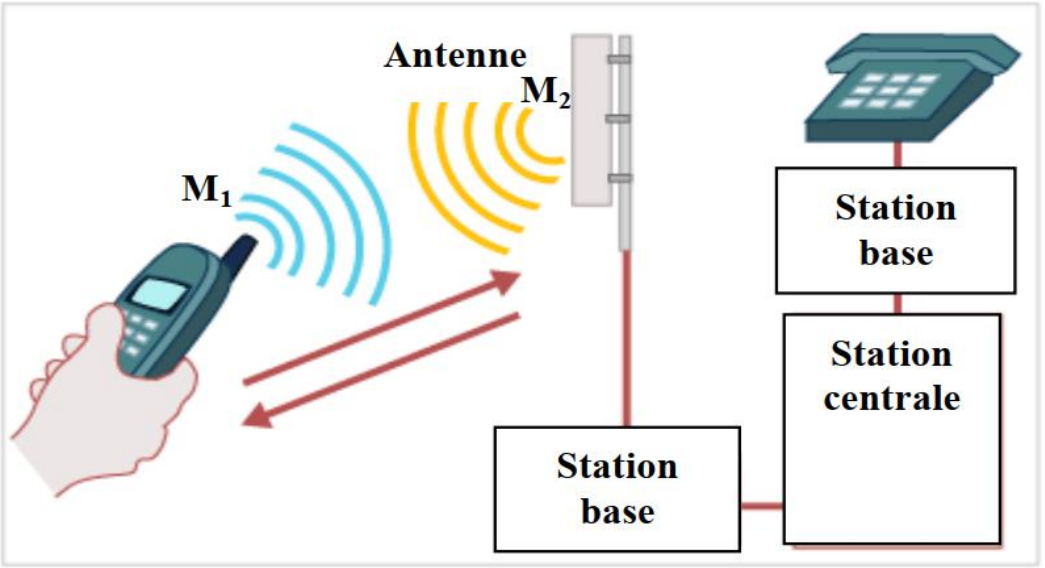


Figure 2

1- émission d'une onde électromagnétique par un portable

Les ondes électromagnétiques sont utilisées par la télévision , La radio et les radars .Si bien que la gamme de fréquence restant pour les portables sont de plus en plus restreints : l'une d'entre elles s'étend de 900 à 1800 MHz.

Données : La célérité des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air : $c = 3{,}00.10^{8}\ m.s^{-1}$;
$1MHz = 10^{6}Hz$.

1.1- Calculer la durée que met une onde électromagnétique de fréquence f=900MHz pour parcourir la distance M_1M_2=1km séparant le téléphone et l'antenne ,figure (2).

A.ELYAMANI

I. Modulation d'amplitude AM

1.2- Que signifie l'expression « l'air est un milieu non dispersif pour les ondes électromagnétiques » ?

1.3- On peut représenter la chaine d'émission par le schéma de la figure (3).

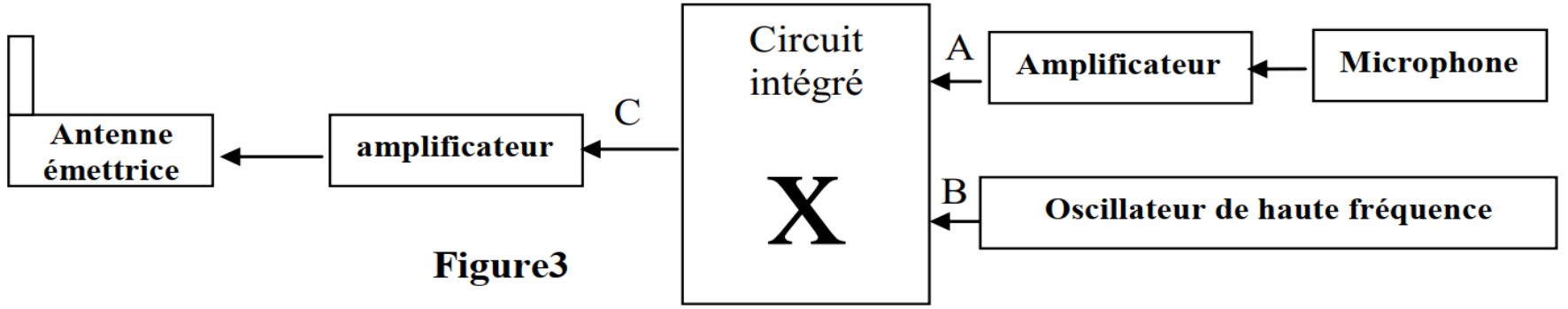


Figure3

En quel point A ou B ou C de la figure (3) trouve-t-on :

a- L'onde porteuse ?

b- Le signal modulé ?

2- Modulation d'amplitude

Le circuit de modulation est constitué d'un composant nommé multiplieur qui possède deux entrées E_1 et E_2 et une sortie S ,figure (4).

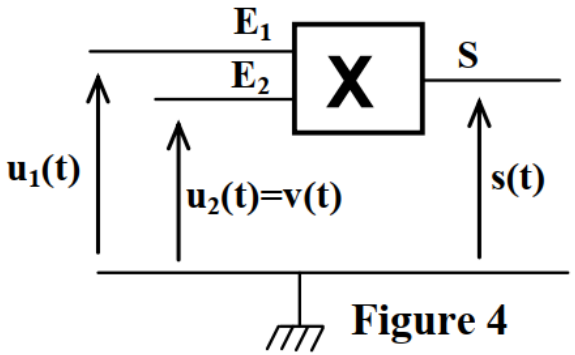


Figure 4

Pour simuler la modulation d'amplitude , on applique :

- à l'entrée E_1 le signal $u_1(t)=u(t)+U_0$ dont $u(t)=U_m\cos(2\pi.f.t)$ est le signal modulant et U_0 tension continue de décalage .
- à l'entrée E_2 le signal porteur $u_2(t)=v(t)=V_m\cos(2\pi F.t)$.

Le circuit intégré X donne une tension modulée proportionnelle au produit des deux tensions , $s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$ où k est une constante dépendant uniquement du circuit intégré .

s(t) s'écrit sous la forme : $s(t) = S_m\cos(2\pi Ft)$.

I. Modulation d'amplitude AM

2.1- Montrer que S_m , ,amplitude du signal modulé , peut se mettre sous la forme $S_m = A[m.\cos(2\pi.f.t)+1]$ en précisant l'expression du taux de modulation m et celle de la constante A .

2.2- Le graphe représenté sur la figure (5) donne l'allure de la tension modulée en fonction du temps.
Déterminer à partir de ce graphe :

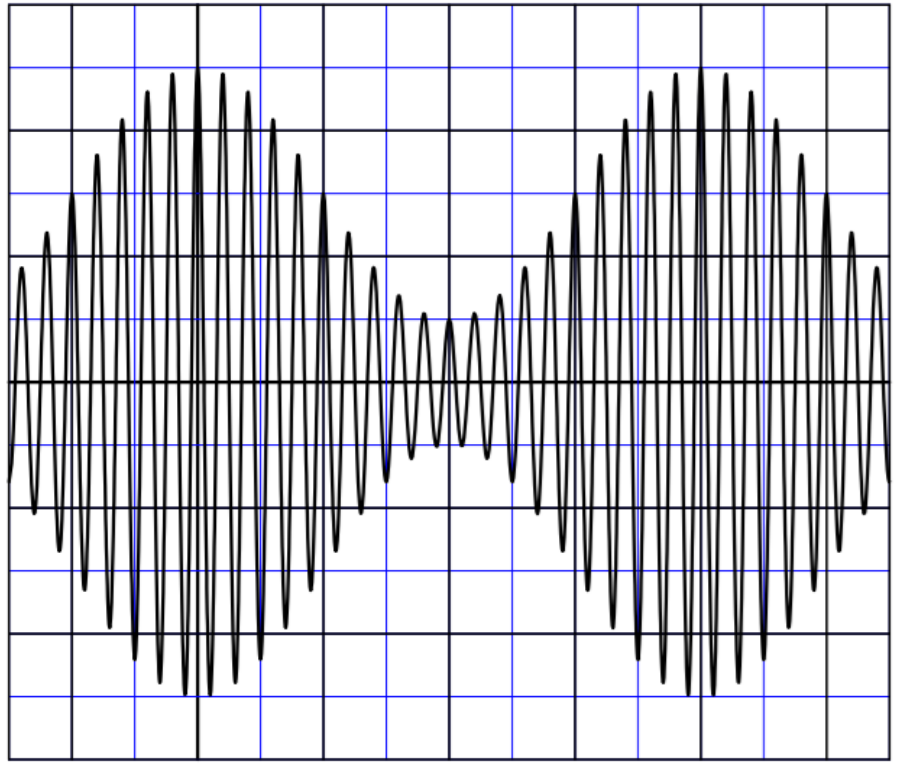
a- la fréquence F de l'onde porteuse .

b- La fréquence f du signal modulant .

c- L'amplitude minimale $S_{m(min)}$ et l'amplitude maximale $S_{m(max)}$ du signal modulé.

2.3- Donner l'expression du taux de modulation en fonction de $S_{m(min)}$ et $S_{m(max)}$ .Calculer la valeur de m .

2.4-La modulation effectuée est – elle de bonne qualité ? Justifier .



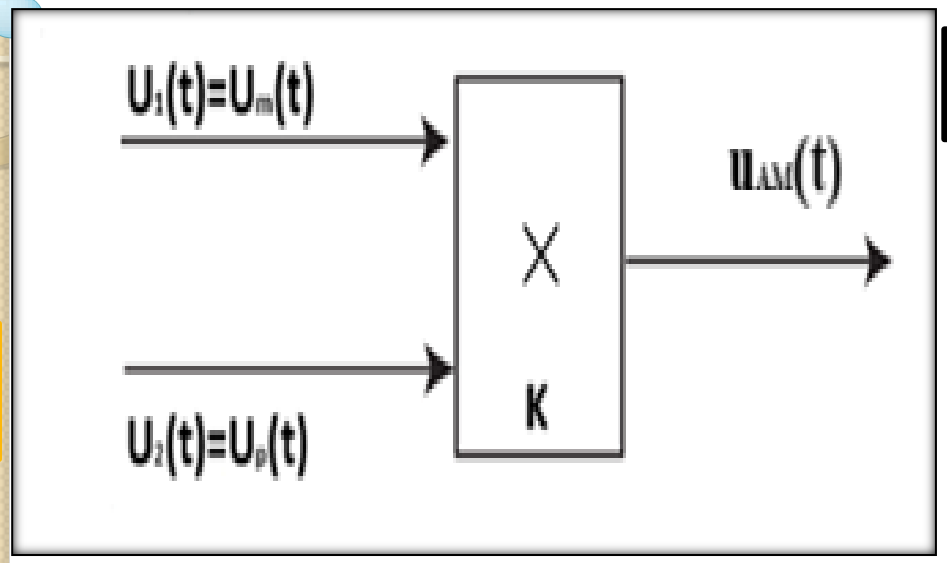
Sensibilité verticale : 1V/div
Sensibilité horizontale : 0,25 ms/div

Figure 5

A.ELYAMANI

I. Modulation d'amplitude AM

4. Modulation d'amplitude avec suppression de la porteuse:



* Les signaux appliqués à l'entrée E_1 et à l'entrée E_2

$$u_1(t) = u_m(t) \qquad u_2(t) = u_p(t)$$

Avec:

- $u_m(t)$: le signal modulant BF.
- $u_p(t)$: le signal porteur de l'information.

* À la sortie de multiplieur:

$$u_{AM}(t) = K.u_m(t) \times u_p(t)$$

* Le signal informatif est de forme sinusoïdal:

$$u_m(t) = U_m cos(2\pi f_m t)$$

Avec:

- U_m : l'amplitude du signal modulant BF.
- f_m : la fréquence du signal modulant BF.

* Le signal porteur de l'information est de forme sinusoïdal:

$$u_p(t) = U_p cos(2\pi f_p t)$$

Avec:

- U_p : l'amplitude du signal porteur.
- f_p : la fréquence du signal porteur HF; $f_p \gg f_m$.

I. Modulation d'amplitude AM

* Sachant que:

$$u_{AM}(t) = K.u_m(t) \times u_p(t)$$

* Donc:

$$u_{AM}(t) = K.U_m cos(2\pi f_m t) \times U_p cos(2\pi f_p t)$$

* À la sortie de multiplieur on obtient alors :

$$u_{AM}(t) = A \times cos(2\pi.f_m t) \times cos(2\pi.f_p t)$$

Avec:

- $A = K.U_p.U_m$ constante en V.

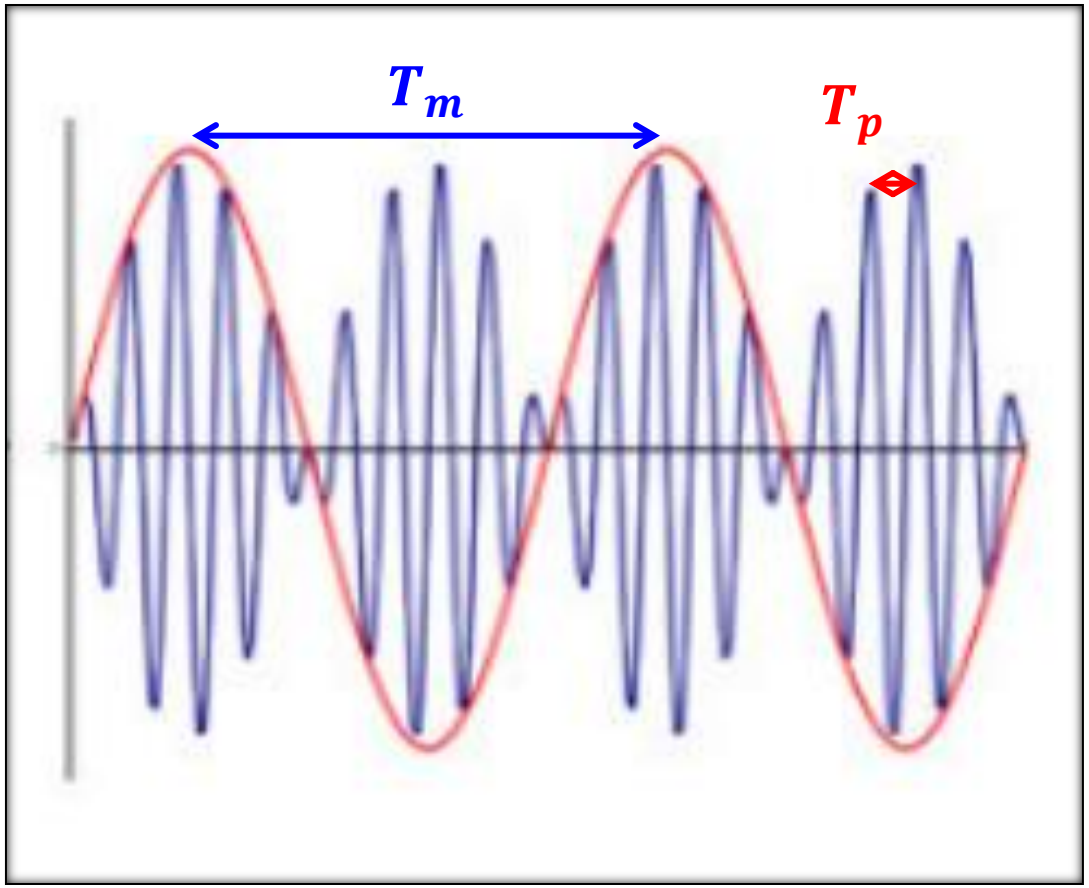
* En utilisant la formule de trigonométrie : $\cos(a) \times \cos(b) = \frac{1}{2}.(\cos(a+b) + \cos(a-b))$

* l'équation $u_{AM}(t)$ devient sous la forme :

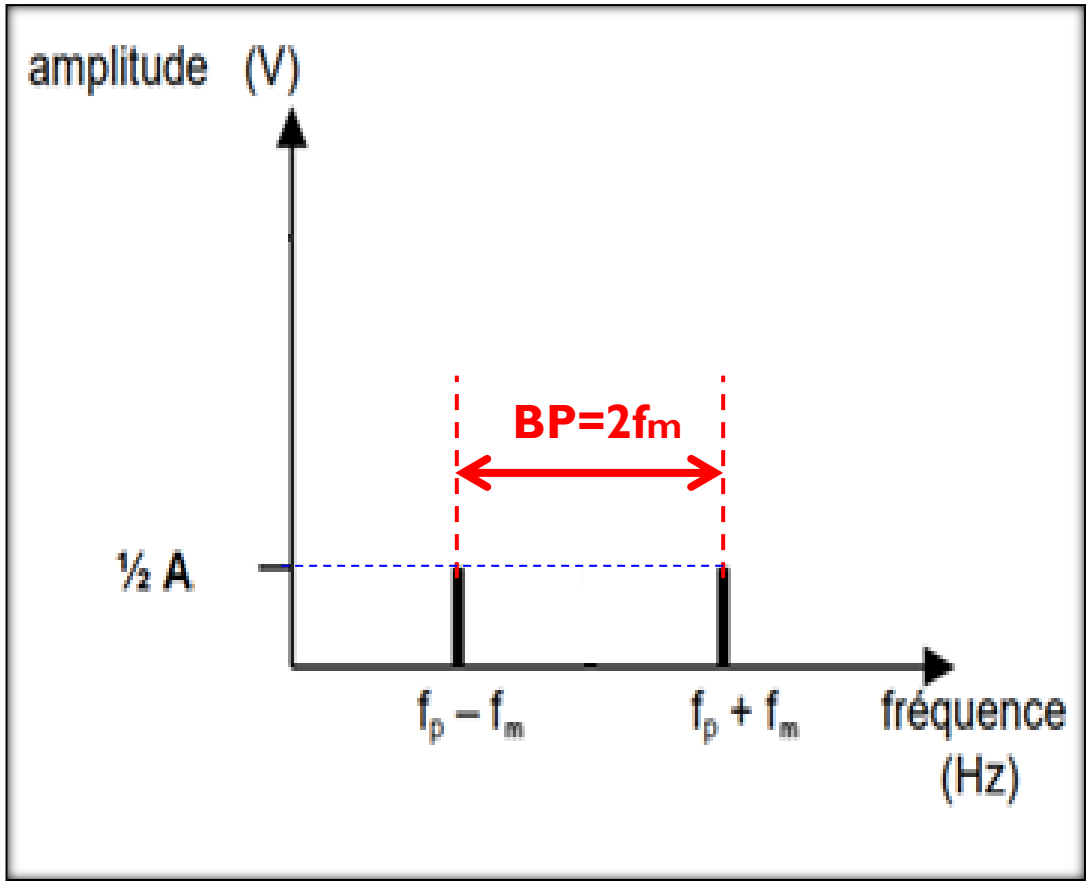
$$u_{AM}(t) = \frac{A}{2} \times [\cos(2\pi.(f_p + f_m)t) + \cos(2\pi.(f_p - f_m)t)]$$

I. Modulation d'amplitude AM

* On obtient alors un signal modulé AM sans porteuse et son spectre en fréquence:



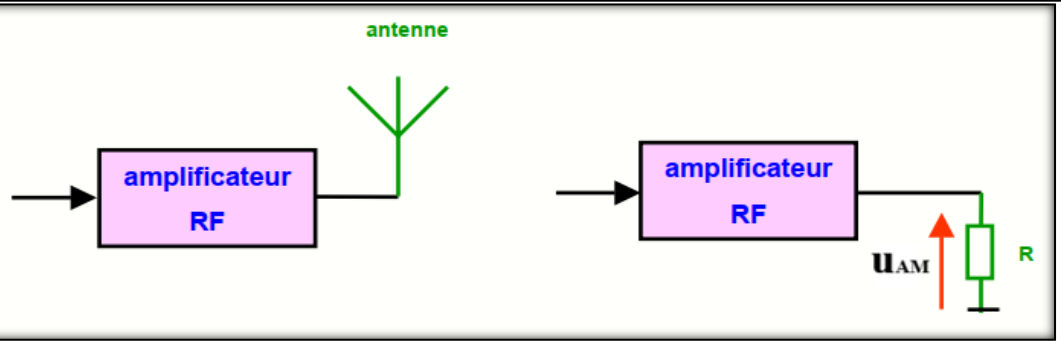
signal modulé AM sans porteuse



spectre en fréquence

I. Modulation d'amplitude AM

5. Puissance transportée par un signal AM sans porteuse:



Le signal modulé AM est appliqué à l'antenne qui se comporte vis-à-vis de l'amplificateur de sortie comme une charge résistive R. donc la puissance moyenne entre les bornes de R est: $P = \frac{U_{max}^2}{2R} = \frac{U_{eff}^2}{R}$

Le signal appliqué à l'antenne est constitué de 2 composantes sinusoïdales :

$$u_{AM}(t) = \frac{A}{2} \times [\cos(2\pi.(f_p - f_m)t) + \cos(2\pi.(f_p + f_m)t)]$$

La puissance totale dissipée dans l'antenne vaut alors :

$$P = \frac{\left(\frac{A}{2}\right)^2}{2R} + \frac{\left(\frac{A}{2}\right)^2}{2R} = \frac{A^2}{4R}$$

Exemple : **A = 50V , antenne R = 50Ω**

- Pour les raie latérale : **Ps = Pi = 6,25 W**
- puissance totale: **P = 12,5 W**

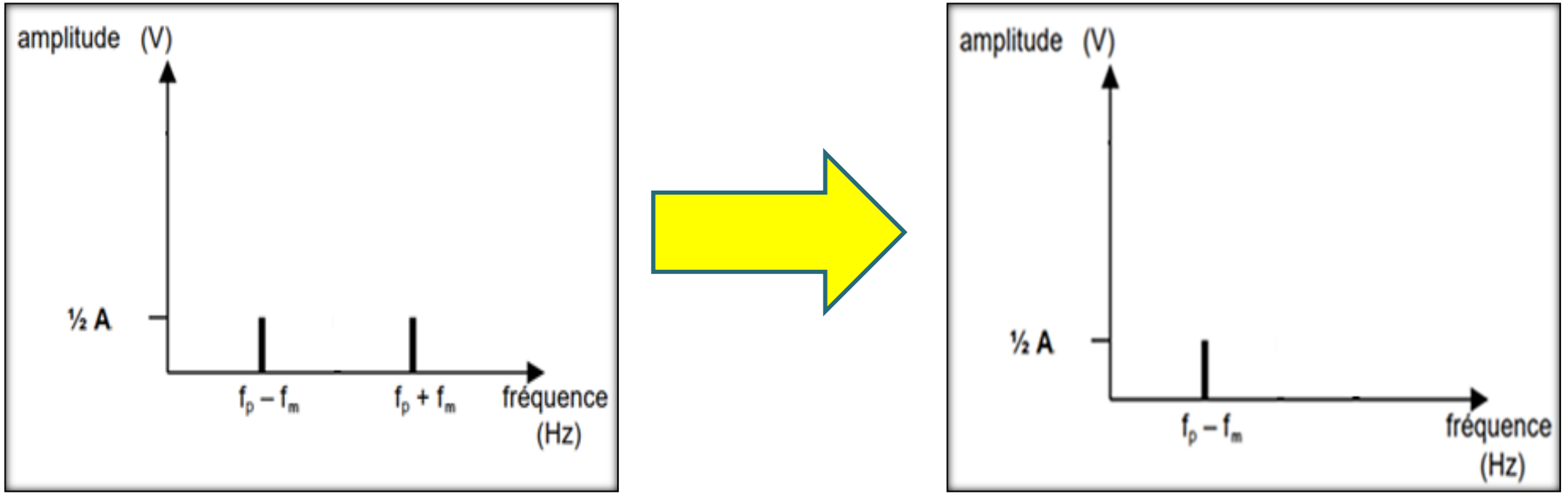
En comparant cette expression de puissance avec celle de **la modulation avec porteuse,** on tire que **la modulation sans porteuse** consomme moins de puissance. C.-à-d. mois d'énergie de transmission.

I. Modulation d'amplitude AM

6. Modulation à bande latérale unique BLU:

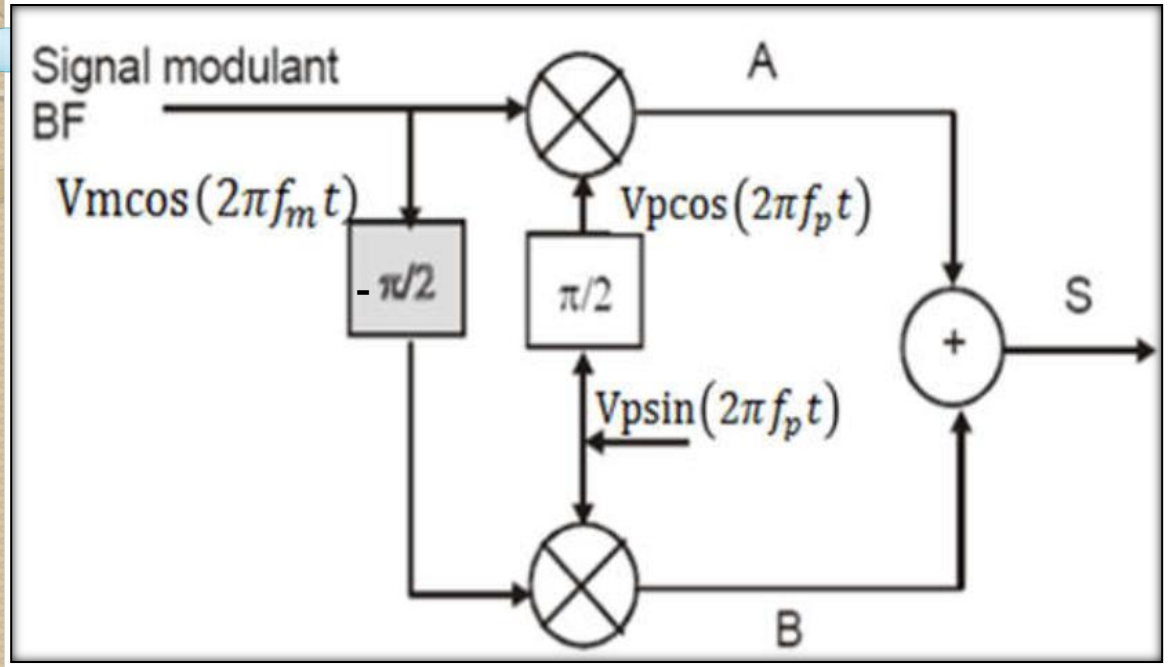
Le principe de la modulation AM à bande latérale unique (BLU) : supprimer l'une des deux raies latérales du signal transmis pour une meilleure exploitation de la puissance et de la bande passante.

Par exemple si on veut transmettre seulement la bande latérale inférieure :



I. Modulation d'amplitude AM

7. Génération du signal BLU par la méthode de déphasage:



Au point A on a :

$$V_A(t) = V_m.cos(2\pi f_m t) \times V_p.cos(2\pi f_p t)$$

Au point B on a :

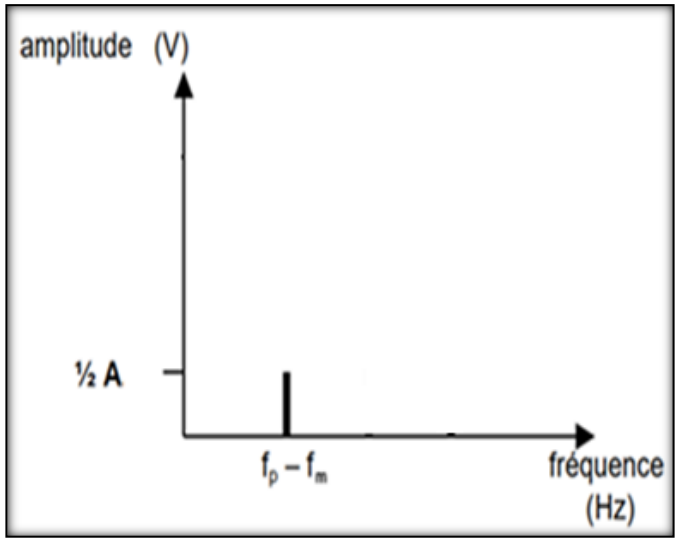
$$V_B(t) = V_m.sin(2\pi f_m t) \times V_p.sin(2\pi f_p t)$$

Au point S on aura :

$$V_S(t) = V_A(t) + V_B(t)$$

$$V_S(t) = V_m.V_p.cos(2\pi(f_p - f_m)t)$$

La raie latérale inférieure est la seule à être conservée.

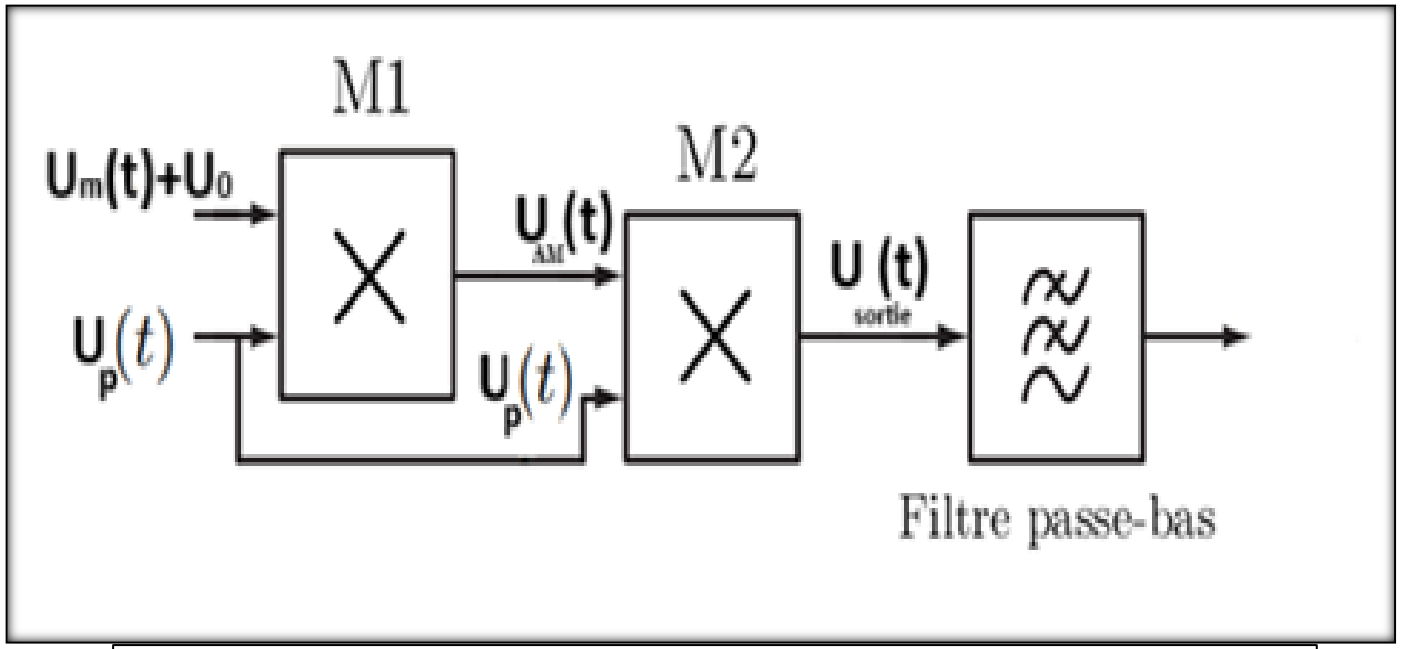


II. Démodulation d'amplitude AM

À la réception, l'objectif est de récupérer le signal utile basse fréquence $U_m(t)$ contenant l'information. Il existe pour cela différentes possibilités.

1. Démodulation synchrone:

Lorsque l'indice de modulation $m > 1$ ou lorsque la porteuse est supprimée, la démodulation par détection d'enveloppe n'est plus possible. On fait alors appel à une technique qui permet de reconstituer localement la porteuse : c'est ***la détection synchrone ou cohérente***.



Détection synchrone ave un oscillateur local synchrone

II. Démodulation d'amplitude AM

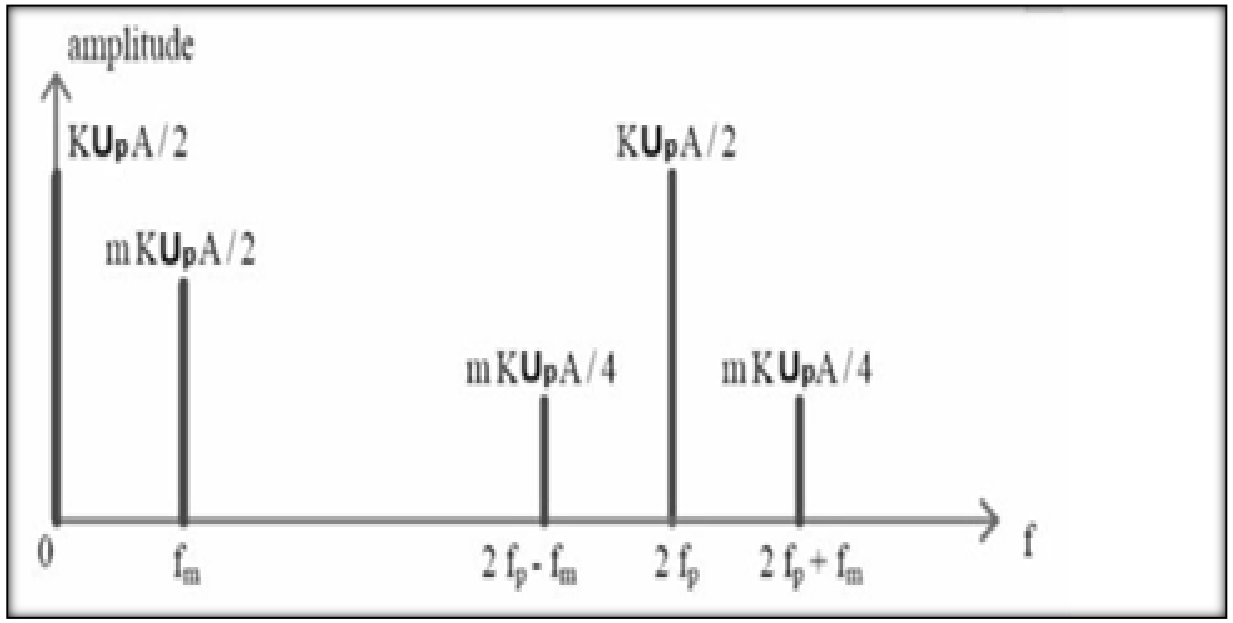
* À la sortie de deuxième multiplieur $\mathbf{M_2}$ on obtient alors :

$$u_{sortie}(t) = K.u_p(t) \times u_{AM}(t)$$

* Donc:

$$U_{sortie}(t) = k \times \frac{A}{2} \times U_p.\left[1 + cos(2\pi.2f_p t)\right] + k \times \frac{Am}{2} \times U_p.cos(2\pi.f_m t) + k \times \frac{Am}{4} \times U_p.\left[cos(2\pi.(2f_p - f_m)t) + cos(2\pi.(2f_p + f_m)t)\right]$$

* Le spectre du signal est donné ci-dessous :



Pour récupérer le signal modulant, il suffit de placer à la sortie du multiplieur un filtre passe-bas atténuant les hautes fréquences $2f_p$, $2f_p - f_m$ et $2f_p + f_m$, c'est-à-dire dont la fréquence de coupure vérifie $f_c < 2f_p - f_m$.